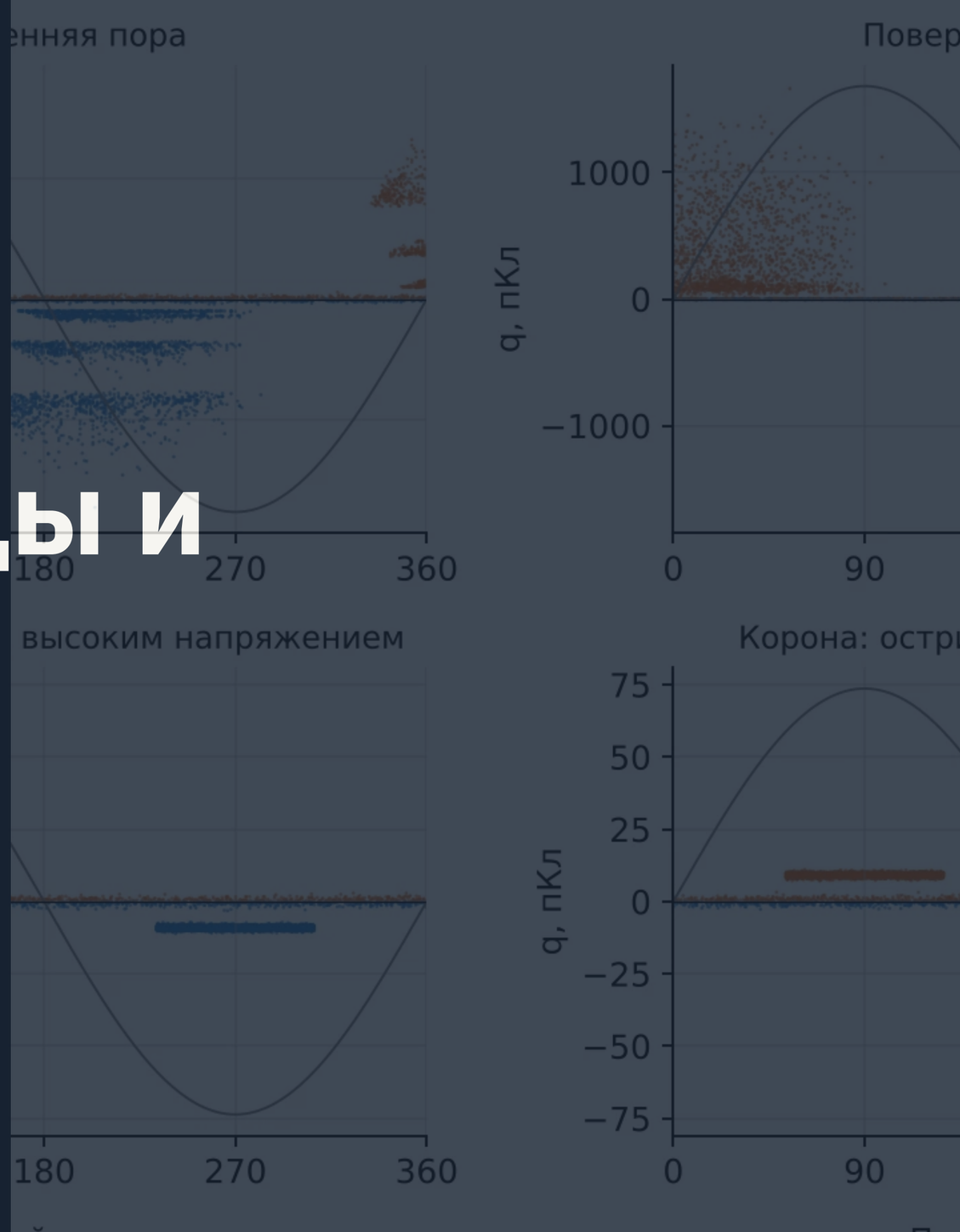
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Частичные разряды и PRPD-диаграммы

Лекции 10–11 и практическое занятие

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» · интерактив «ЧР и PRPD»



ПЛАН БЛОКА

Три пары: от физики разряда к диагнозу

ЛЕКЦИЯ 10

Физика и измерение

- поле в поре и закон Пашена
- схема a–b–c, кажущийся заряд
- эффект памяти, Uв и Uп
- схема измерения и калибровка
- локализация дефекта

ЛЕКЦИЯ 11

PRPD и диагностика

- как строится PRPD
- гистограммы и Qm
- галерея источников
- алгоритм чтения и ловушки
- тренды и решения

ПРАКТИКА

Считаем и читаем

- А — 8 расчётных задач
- Б — 8 PRPD с объектов
- В — измерение с калибровкой
- Г — опыты на модели поры

ЛЕКЦИЯ 10

Частичные разряды: физика и измерение

Почему маленькая пора разряжается тысячи раз в секунду, а изоляция ещё держит — и как это измерить в пикокулонах

1 · ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Частичный разряд — пробой, который не случился

> Местный электрический разряд, который замыкает только часть изоляции между электродами (ГОСТ Р 55191-2012). Изоляция в целом продолжает держать напряжение, а разряд повторяется каждый полупериод.

Вид ЧР	Где возникает	Пример
Внутренний	Газовая пора, расслоение, трещина	Непропитка литой обмотки, пора в кабеле
Поверхностный	Вдоль поверхности твёрдой изоляции	Край экрана кабельной муфты, выход стержня из паза
Корона	Газ у электрода с малым радиусом	Острая кромка шины, заусенец
Триинг	Каналы, «проеденные» разрядами в полимере	Электрический триинг в сшитом полиэтилене

2 · ПОЛЕ В ПОРЕ

В поре поле сильнее, а прочность меньше

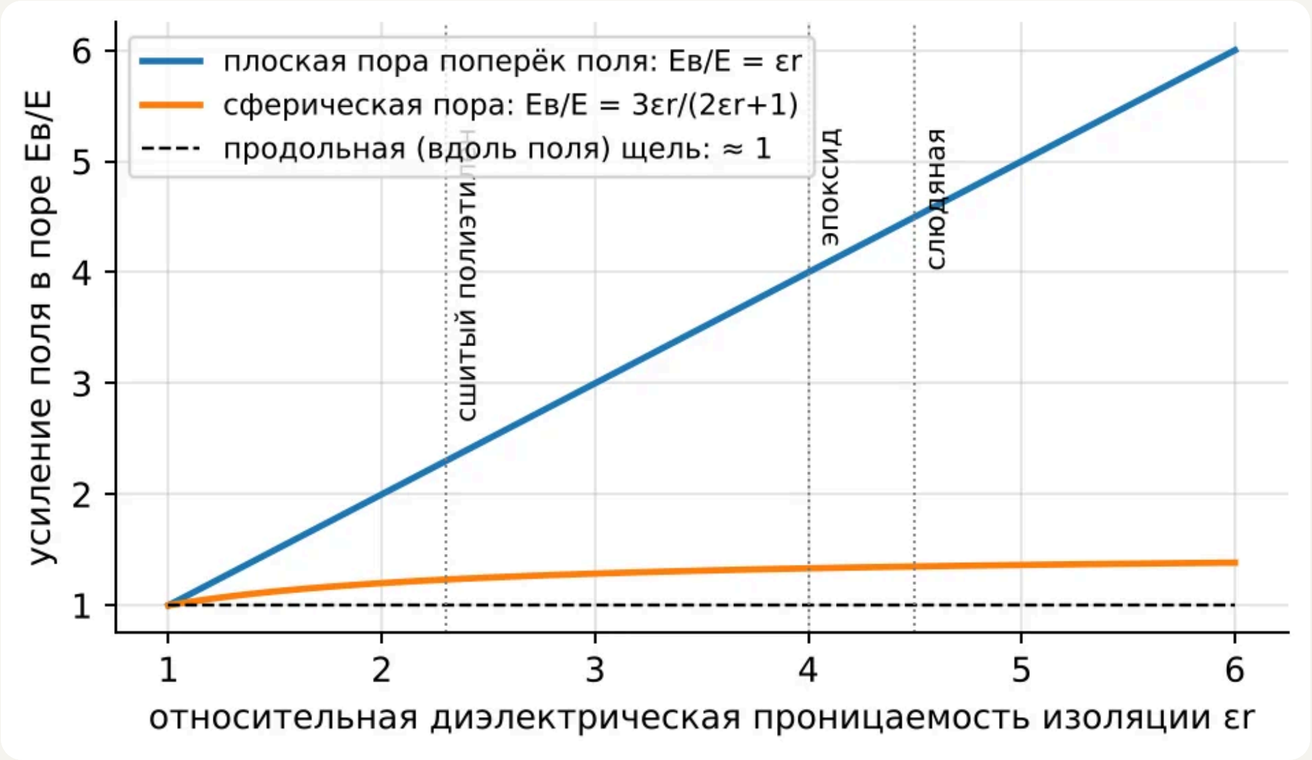
Плоская пора поперёк поля: нормальная составляющая индукции непрерывна, ε0·Eв = ε0·εr·E.

$$E_в / E = \varepsilon_r$$

Сферическая пора:

$$E_в / E = 3\varepsilon_r / (2\varepsilon_r + 1)$$

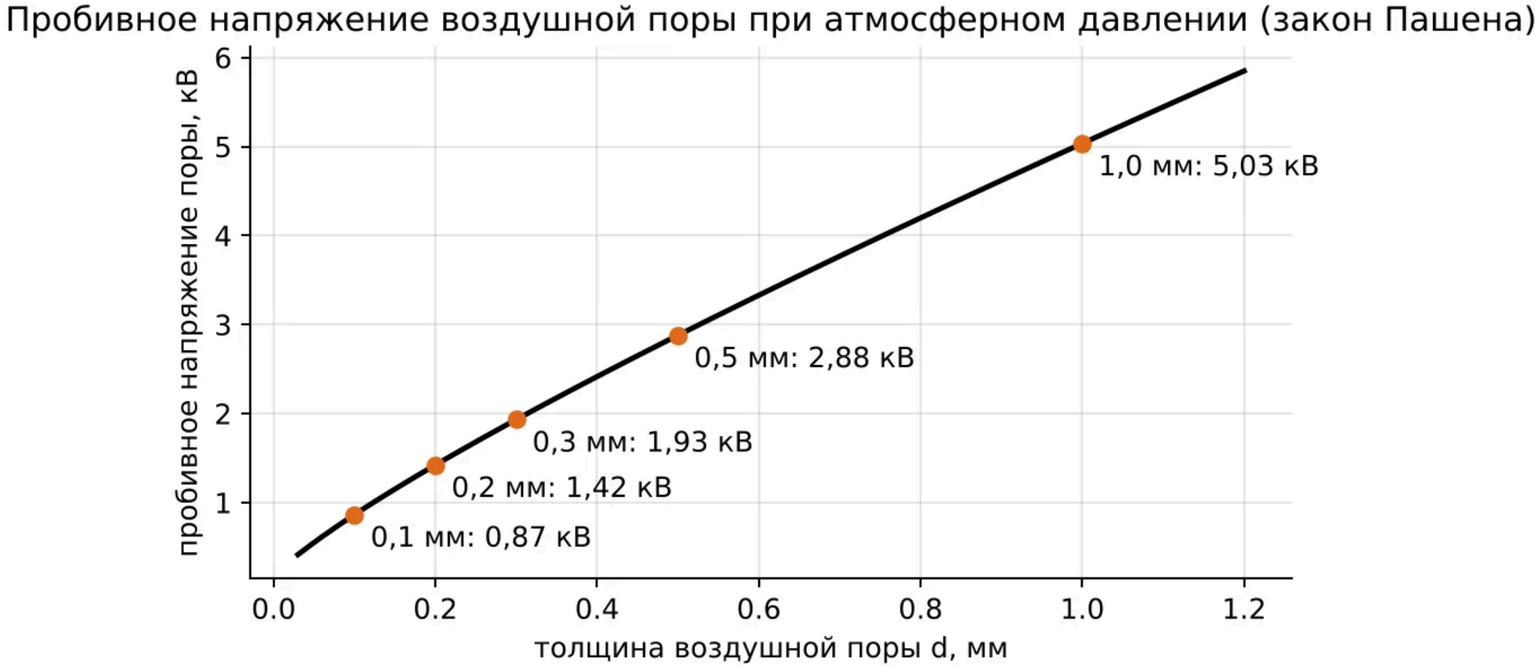
Газ в поре в 5–10 раз слабее твёрдой изоляции — поэтому разряд начинается именно там.



3 · ЗАКОН ПАШЕНА

Пробивное напряжение поры зависит от p·d

$$U_{пр} = B \cdot p \cdot d \,/\, [\, \ln(A \cdot p \cdot d) - \ln \ln(1 + 1/\gamma) \,], \; A = 15, \; B = 365 \; (\text{воздух, Торр·см})$$



3 · НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

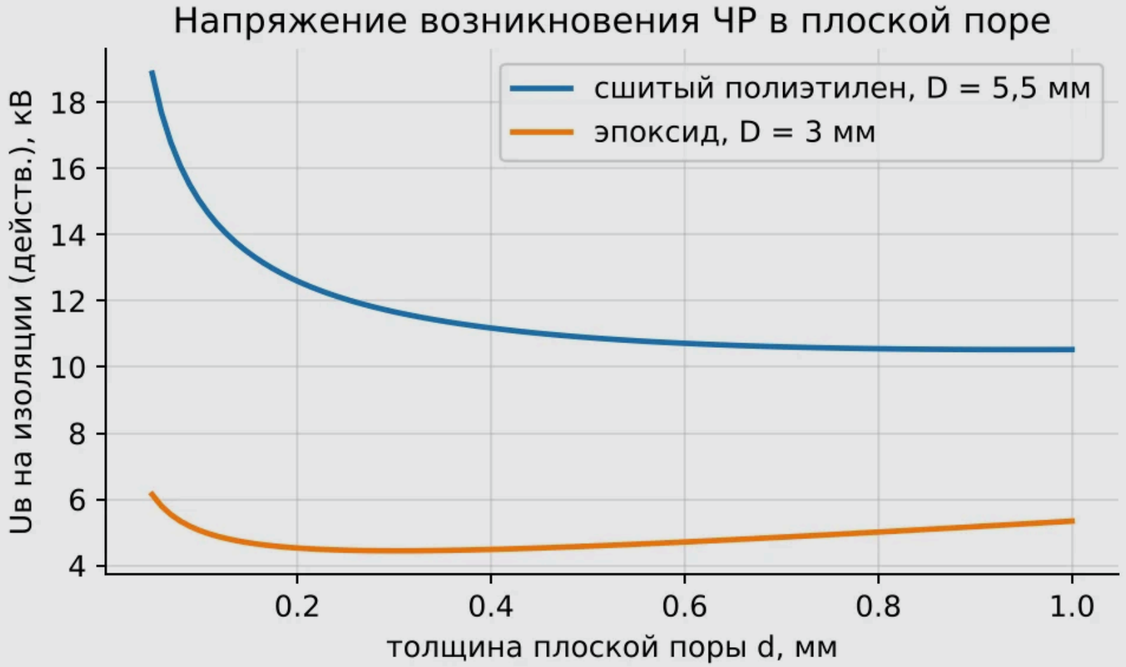
Когда в поре начинаются разряды

$$k = d \cdot \varepsilon_r / (D - d + d \cdot \varepsilon_r)$$

$$U_в = U_{пр} / (\sqrt{2} \cdot k)$$

Пора d	k	Uпр, кВ	Uв, кВ
0,1 мм	0,121	0,87	5,05
0,3 мм	0,308	1,93	4,44 — min
0,5 мм	0,444	2,88	4,58

Эпоксид εr = 4,0, изоляция D = 3 мм



4 · СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ A–B–C

Прибор видит не тот заряд, что прошёл в поре

Cc — пора

Шунтирована искровым промежутком F: пробой газа

$$Cc = \varepsilon_0 \cdot A / d$$

Cb — последовательно

Изоляция над и под порой

$$Cb = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A / (D - d)$$

Ca — остальное

Вся здоровая изоляция объекта, Ca ≫ Cb

$$Ca \approx C\ объекта$$

КАЖУЩИЙСЯ ЗАРЯД — его меряет прибор

$$q = Cb \cdot \Delta U$$

ΔU ≈ Uпр – Uост — скачок напряжения на поре

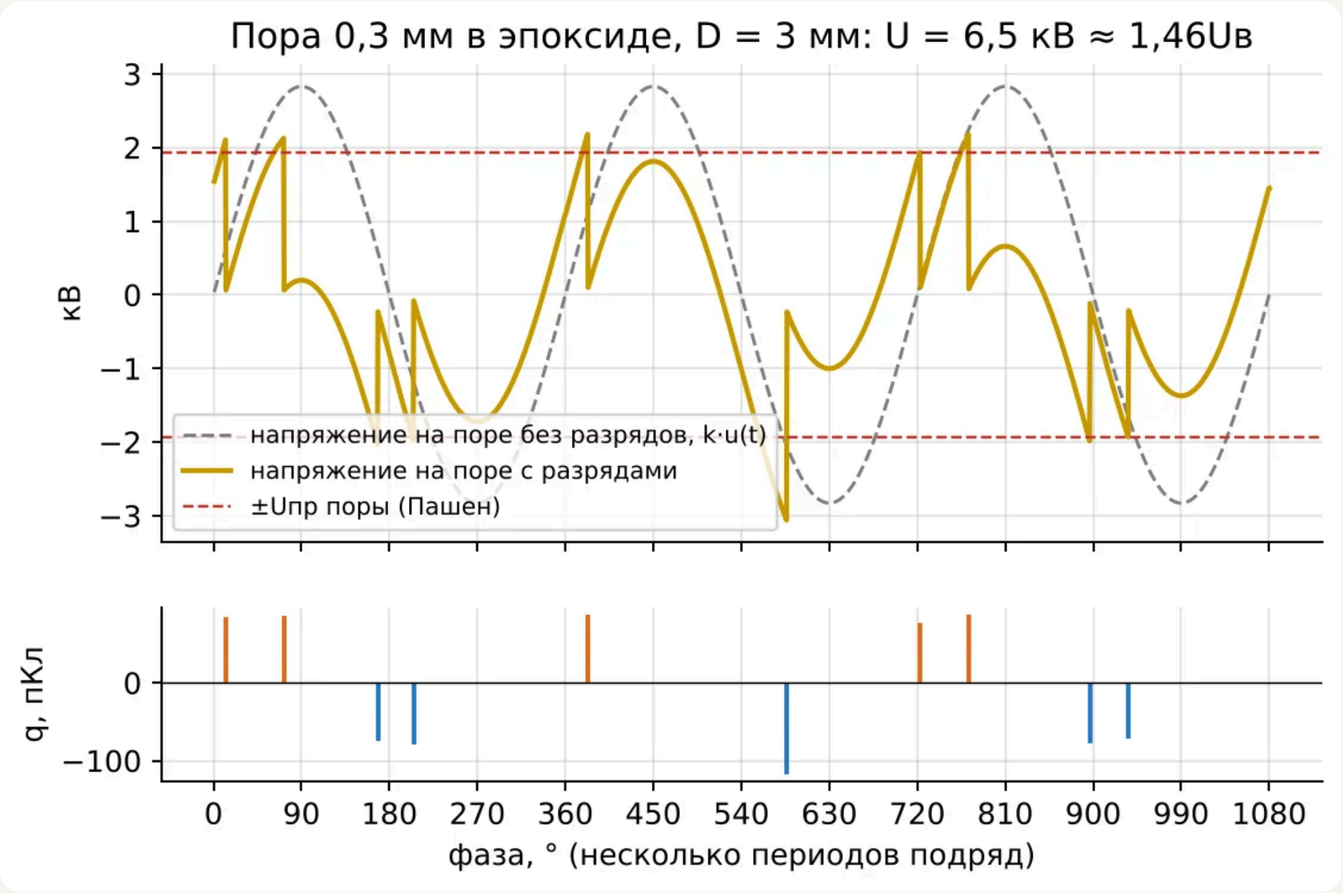
ПРИМЕР: эпоксид, пора 0,3 × 2 мм

Cb = 41 фФ, Cc = 93 фФ, ΔU ≈ 1,78 кВ

q = 73 пКл, q ист = (Cb + Cc)·ΔU = 238 пКл

5 · РАЗРЯДЫ ВО ВРЕМЕНИ

Разряды идут только на подъёмах полуволн



1. Где

Пока |U| на поре растёт: 0–90° и 180–270°

2. Знак

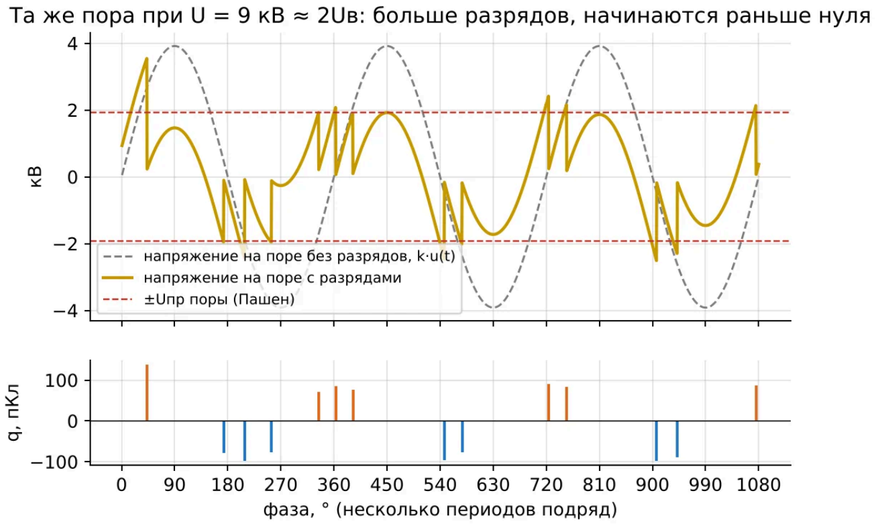
В «+» полуволне импульсы «+», в «–» — «–»

3. Сколько

С ростом U растёт число импульсов, а не их величина

5.1–5.3 · ПАМЯТЬ, ЗАПАЗДЫВАНИЕ, ПОГАСАНИЕ

Заряд на стенках поры меняет всё



Эффект памяти

Разряды начинаются раньше нуля напряжения: при 2Uв — с 335°

Запаздывание

Нужен свободный электрон: разброс по фазе и величине

Uп < Uв

Начавшись, разряды держатся до 0,75–0,9 Uв

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА «1 ПОРА В ИЗОЛЯЦИИ»

Четыре опыта за 15 минут

Uв: 4,3 → 4,6 кВ

Эпоксид, 0,3 мм, «1 период/с». Первые разряды при 4,5–4,6 кВ, расчёт — 4,44

Рождение PRPD: 6,5 кВ

«Очистить PRPD», «0,2 периода/с», «+1 период», затем «10 периодов/с»

Память: 9 кВ

6 импульсов за период, «+» разряды начинаются с 335°

Погасание: вниз от 6,5

Стрелкой по 0,1 кВ: разряды держатся до 3,3–3,9 кВ

6 · ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧР

Что измеряют и в чём

Величина	Определение	Единица
Кажущийся заряд q	Заряд, дающий тот же отсчёт	пКл
Частота повторения n	Импульсов в секунду	1/с
Средний ток I	Σ|qi| / T	А
Квадратичная скорость D	Σqi² / T	Кл²/с
Мощность P	Σqi·ui / T	Вт
Qm (МЭК/TS 60034-27)	Импульсы, повторяющиеся 10 раз в секунду	пКл, мВ

ЭНЕРГИЯ ОДНОГО РАЗРЯДА

$$W \approx \tfrac{1}{2} \cdot q \cdot \sqrt{2} \cdot U_в$$

q = 500 пКл, Uв = 6 кВ

W ≈ 2,1 мкДж

Мало? При 10^4 импульсов в секунду за год в одной точке — порядка килоджоуля.

7 · СТАРЕНИЕ

Пять способов, которыми ЧР разрушают изоляцию

1

Бомбардировка

Ионы и электроны разрывают связи, эрозия стенок

2

Химия

Озон, оксиды азота, с влагой — азотная кислота

3

Ультрафиолет

Свечение разряда разрушает полимер

4

Нагрев

Сотни градусов в канале разряда

5

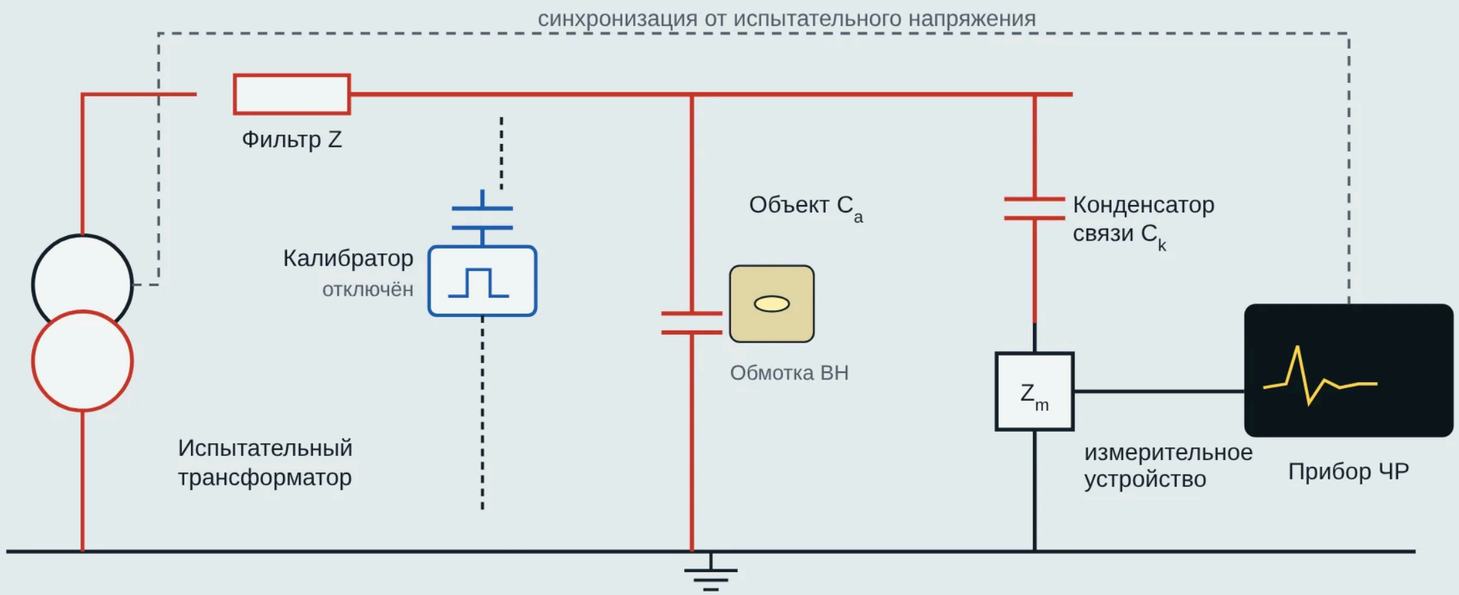
Триинг

Ветвящиеся каналы растут до пробоя

Стойкость разная: полимер и литая изоляция не прощают ЧР, слюда терпит их десятилетиями — отсюда разные нормы.

8 · ИЗМЕРЕНИЕ ПО ГОСТ Р 55191 (МЭК 60270)

Схема измерения ЧР



Фильтр Z

Не пускает помехи источника, не даёт импульсу уйти в трансформатор

Конденсатор Ck

Без ЧР, отдаёт заряд объекту при разряде

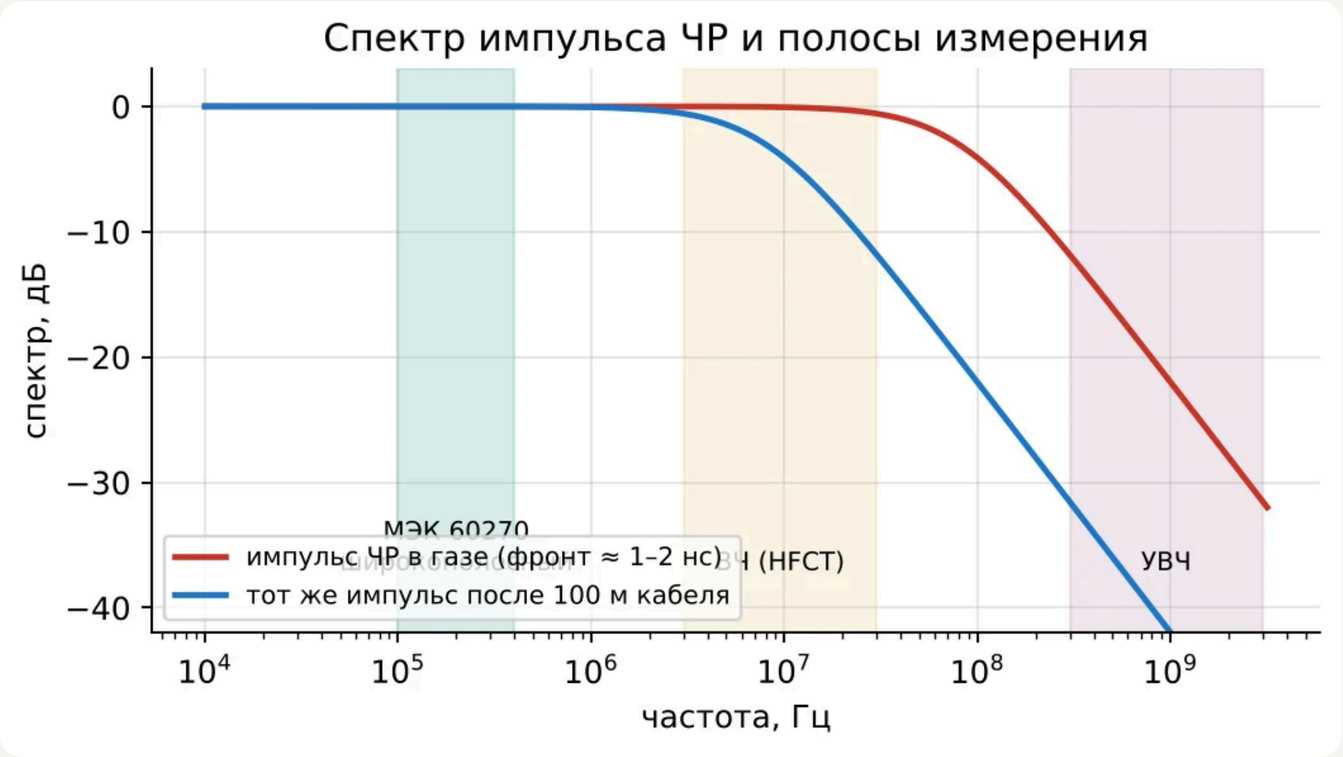
Zm и прибор

Импульс тока → импульс напряжения → пКл

Синхронизация

Фаза от того же напряжения — для PRPD

Форма импульса теряется, а заряд — нет



Импульс ЧР в газе длится 1–2 нс, в кабеле он расплывается.

Ниже ~1 МГц спектр плоский и равен заряду импульса — интеграл тока.

Полоса МЭК 60270: 100–400 кГц — прибор интегрирует импульс и показывает пКл, как бы ни исказился фронт.

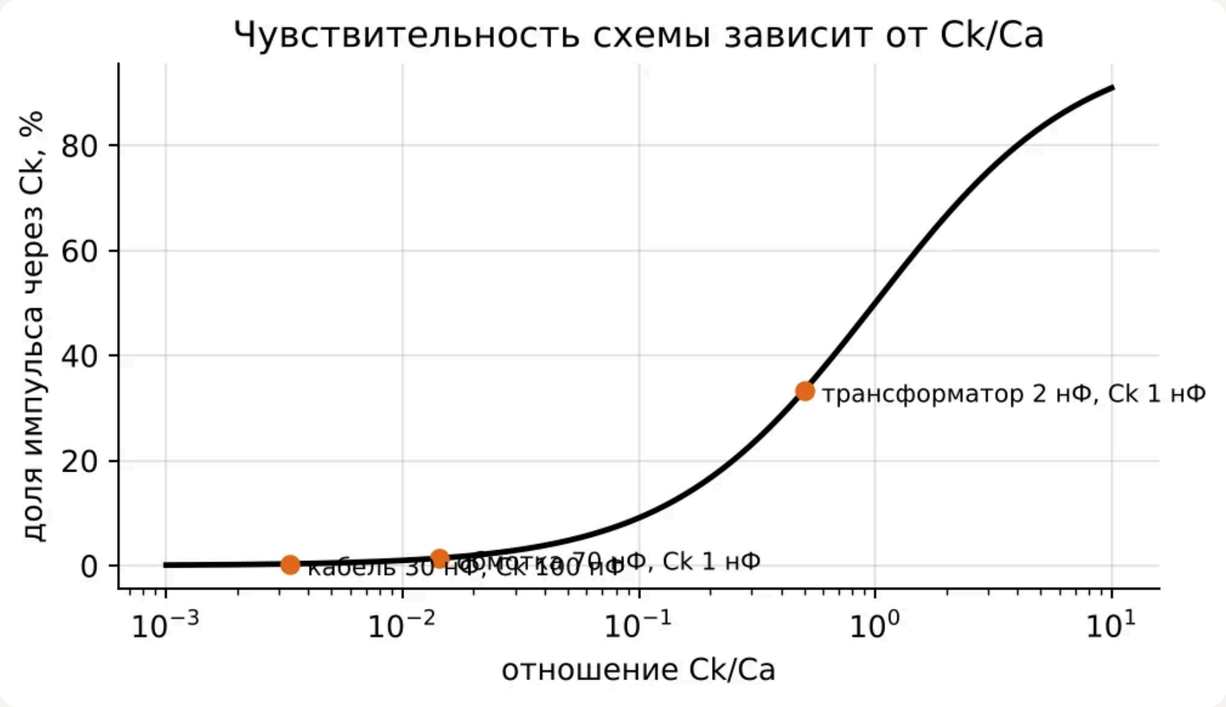
8.3 · ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Большой объект «съедает» импульс

$$\eta = C_k / (C_a + C_k)$$

Кабель 30 нФ	Ck 100 пФ	Ck 2 нФ
Доля η	0,33 %	6,25 %
Порог	≈ 75 пКл	≈ 4 пКл
q при 10,4 кВ	не виден	4,6 пКл

Вывод: Ck — не меньше нескольких процентов от Ca.



8.4 · КАЛИБРОВКА

Масштаб прибора — только для этой схемы

1. Снять напряжение, заземлить объект
2. Калибратор — к выводам объекта, не к прибору
3. Подать q0 того же порядка, что ожидаемые ЧР; записать отсчёт и масштаб
4. Отключить калибратор
5. Изменили объект, Ck или провода — калибровать заново

ПРИМЕР: обмотка 2 нФ, Ck 1 нФ

```
q0 = U0·C0
100 пКл → 66,67 мВ
k = 1,500 пКл/мВ
```

Импульс ЧР 22,8 мВ → 34,2 пКл

8.5 · ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЯ

Пять шагов до протокола

ШАГ 1

Фон

Схема без объекта под напряжением

ШАГ 2

Uв

Плавный подъём до устойчивых ЧР

ШАГ 3

Uисп

Выдержка, запись q

ШАГ 4

Uп

Плавное снижение до погасания

ШАГ 5

Протокол

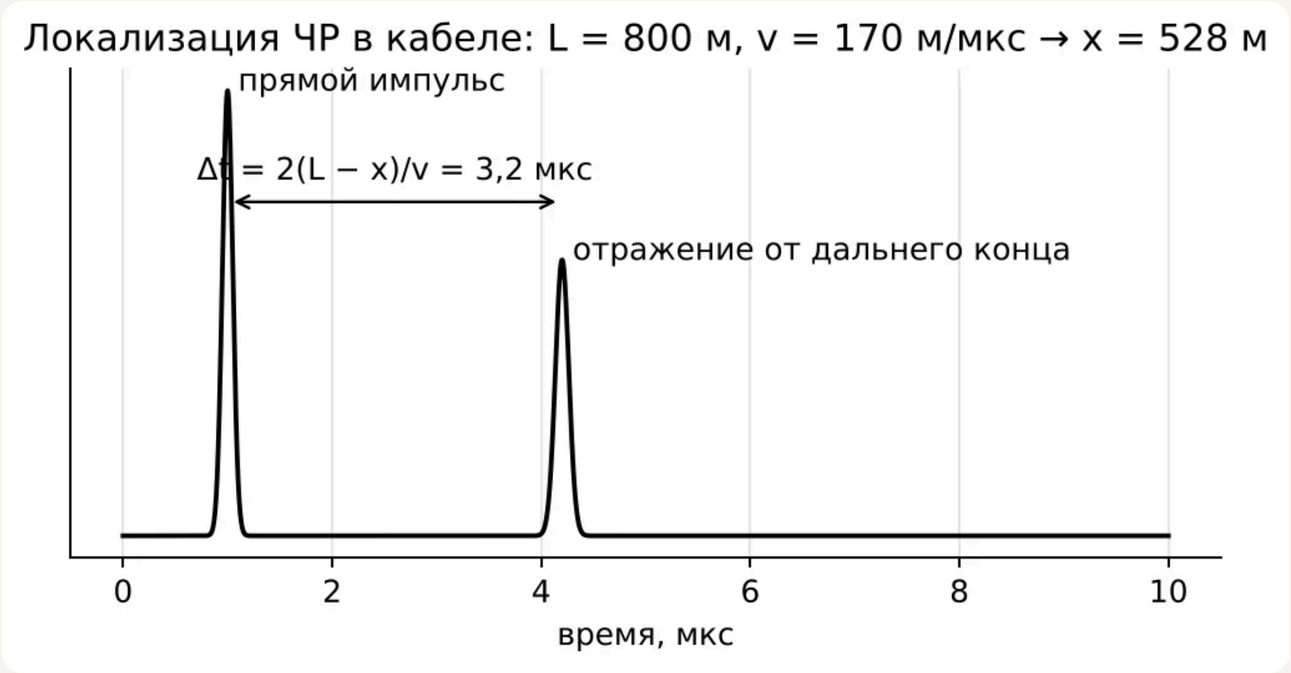
Схема, калибровка, фон, Uв, q, Uп

Трансформатор 6 кВ, Uисп = 7,8 кВ: **34,2 пКл при норме 10 пКл — не прошёл**

Под рабочим напряжением — без пикокулонов

Метод	Что регистрируют	Где применяют
ВЧ трансформатор тока, 1–30 МГц	Ток в заземлении экрана	Онлайн: кабели, машины
Ёмкостные датчики 80 пФ	Импульс на выводах	Генераторы, двигатели
УВЧ, 0,3–3 ГГц	Излучение разряда	КРУЭ, трансформаторы
Акустический, 20–300 кГц	Звуковая волна	Локация в баке, КРУ
TEV на корпусе	Импульсы на оболочке	КРУ 6–35 кВ
Газы в масле	Водород, метан	Масляные трансформаторы
Оптический	Свечение, ультрафиолет	Корона на ВЛ и ПС

Где дефект: по эху импульса



Кабель

```
x = L − v·Δt / 2
```

L = 450 м, v = 170 м/мкс, Δt = 4,12 мкс → x = 100 м

Трансформатор

```
s = vзв · t, vзв ≈ 1400 м/с
```

Порядок величин: от 10 пКл до «нормы нет»

Оборудование	Условие	Порядок нормы
Кабели из сшитого полиэтилена 6–35 кВ	1,73 U0	≤ 10 пКл (МЭК 60502-2)
Сухие трансформаторы с литой изоляцией	≈ 1,3 Uном	≤ 10 пКл (МЭК 60076-11)
Измерительные трансформаторы, вводы	по стандарту	единицы–десятки пКл
Масляные силовые трансформаторы	по программе	сотни пКл
Машины со слюдяной изоляцией	фазное	нормы нет — тренд и сравнение

Ориентиры для порядка величин; на объекте — действующий стандарт на изделие.

ИТОГ ЛЕКЦИИ 10

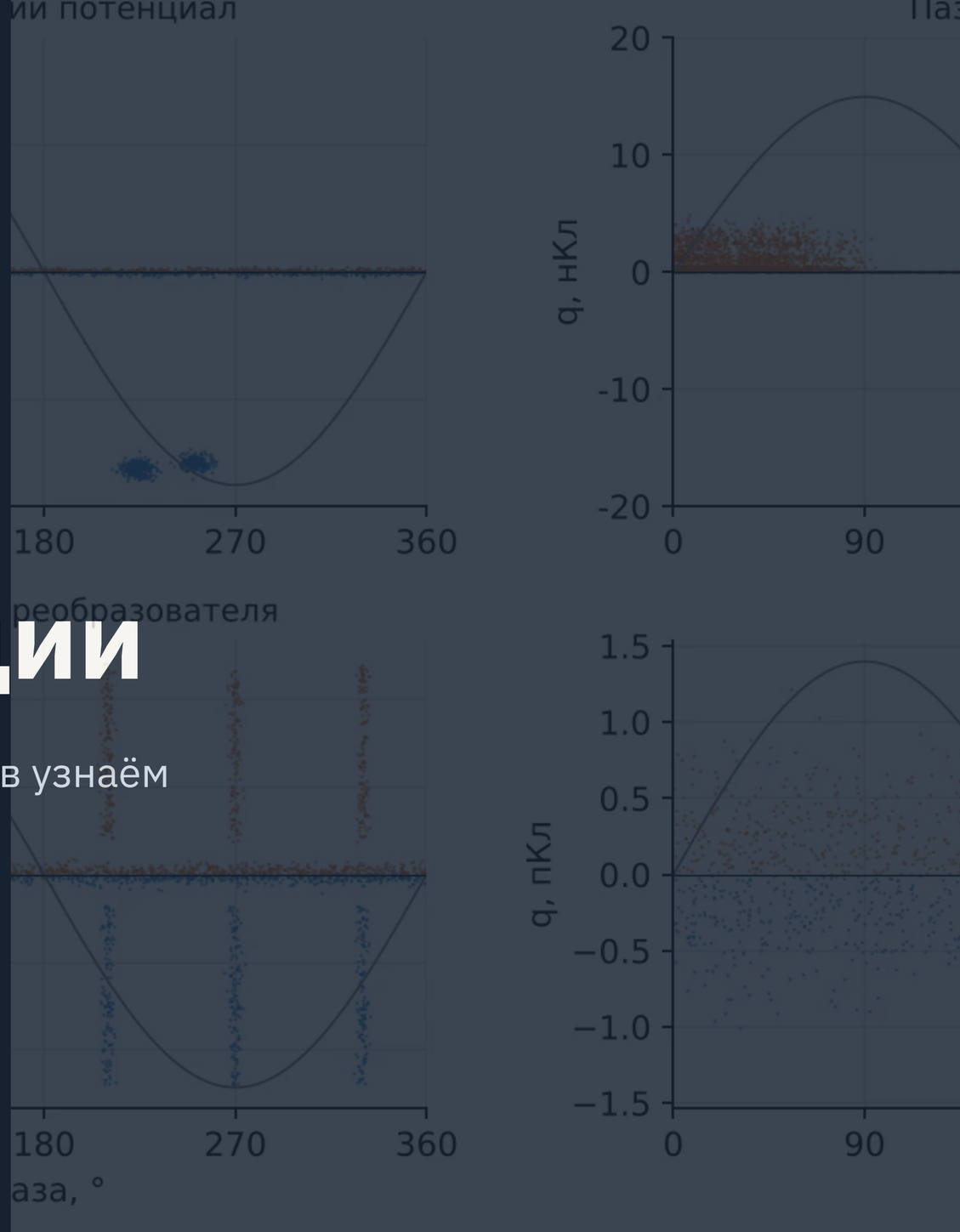
Проверьте себя

1. Чем ЧР отличается от пробоя?
2. Почему поле в плоской поре в εr раз больше?
3. Почему мелкие поры прочнее по напряжённости?
4. Что означает каждая ёмкость схемы a–b–c?
5. Кажущийся и истинный заряд: какой больше?
6. Почему разряды на подъёмах полуволн?
7. Почему Uп < Uв и чем это опасно?
8. Почему калибратор — к выводам объекта?

ЛЕКЦИЯ 11

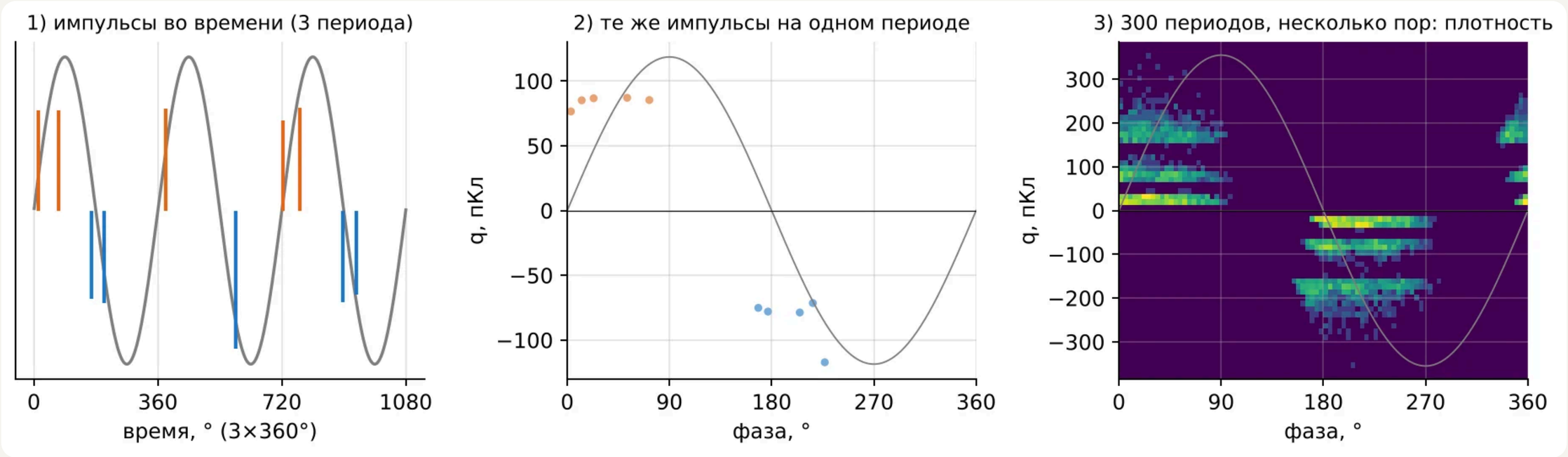
PRPD-диаграммы и диагностика изоляции

Тысячи импульсов на одной картинке: по форме облаков узнаём дефект, по тренду — решаем, что делать



1–2 · ФАЗА И ПОСТРОЕНИЕ

PRPD: каждая точка — один разряд



1. Синхронизация

Фаза от испытательного напряжения

2. Пара (φ, q)

Для каждого импульса выше порога

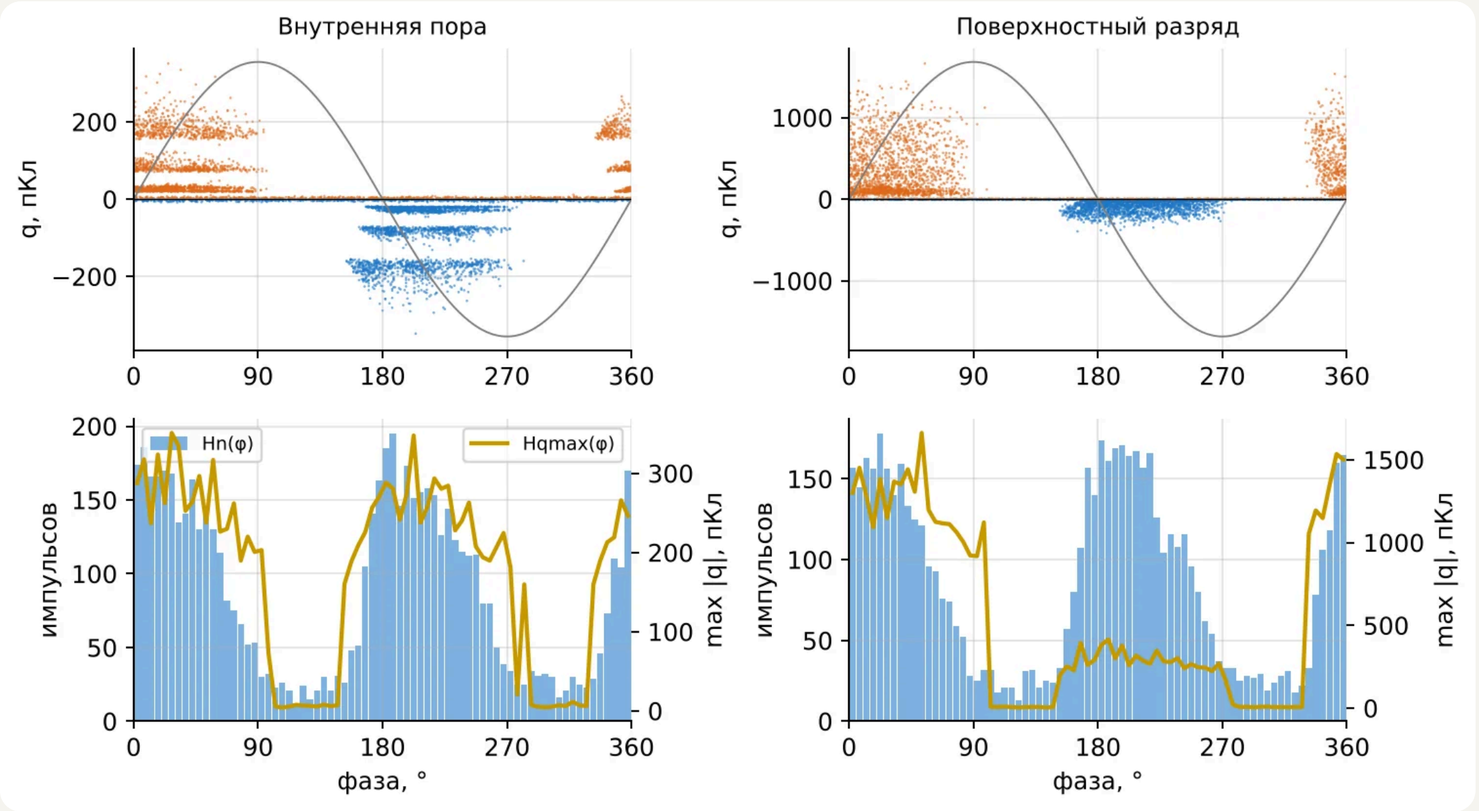
3. Наложение

N периодов на одну плоскость

4. Плотность

Клетки и цвет — число попаданий

Сравниваем полуволны



Hn(φ) — сколько импульсов на 5° фазы

Hqmax(φ) — наибольший заряд на 5°

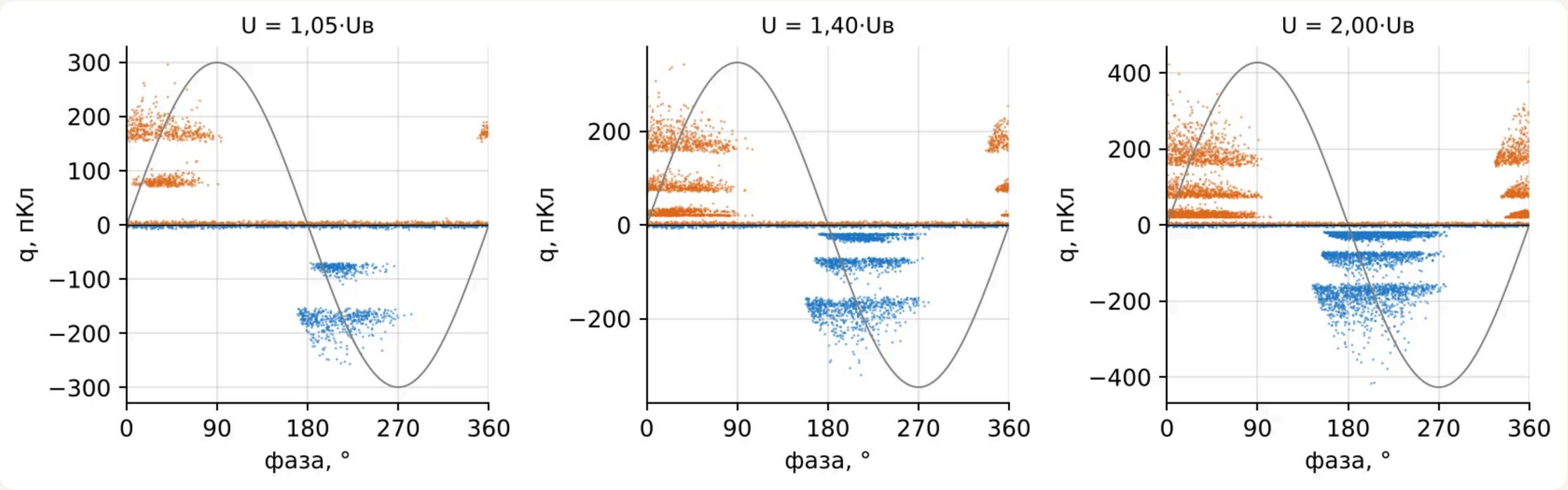
Qm — величина, повторяющаяся 10 раз/с

Асимметрия Q+ / Q–

Фаза начала и ширина облака

4 · КАРТИНА ПОРЫ

Физика лекции 10 — в форме облаков



Подъёмы полуволн

|U| на поре растёт

Сдвиг к нулю

Эффект памяти

Полосы

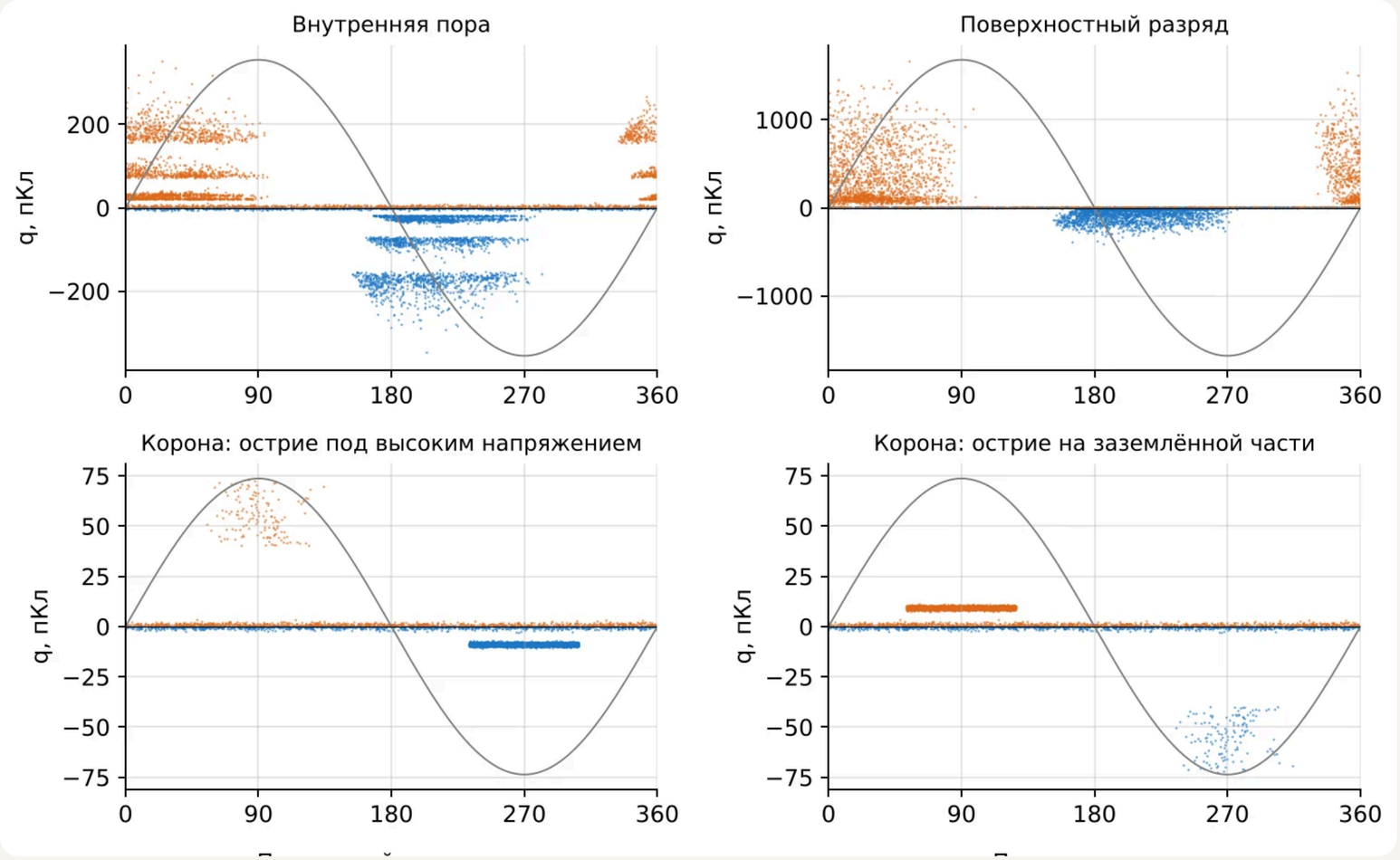
Поры разного размера

Разброс

Статистическое запаздывание

5 · ГАЛЕРЕЯ, ЧАСТЬ 1

Пора, поверхность, две короны



Пора

Два одинаковых облака, полосы

Поверхность

«+» облако в 2–3 раза крупнее

Корона на ВН

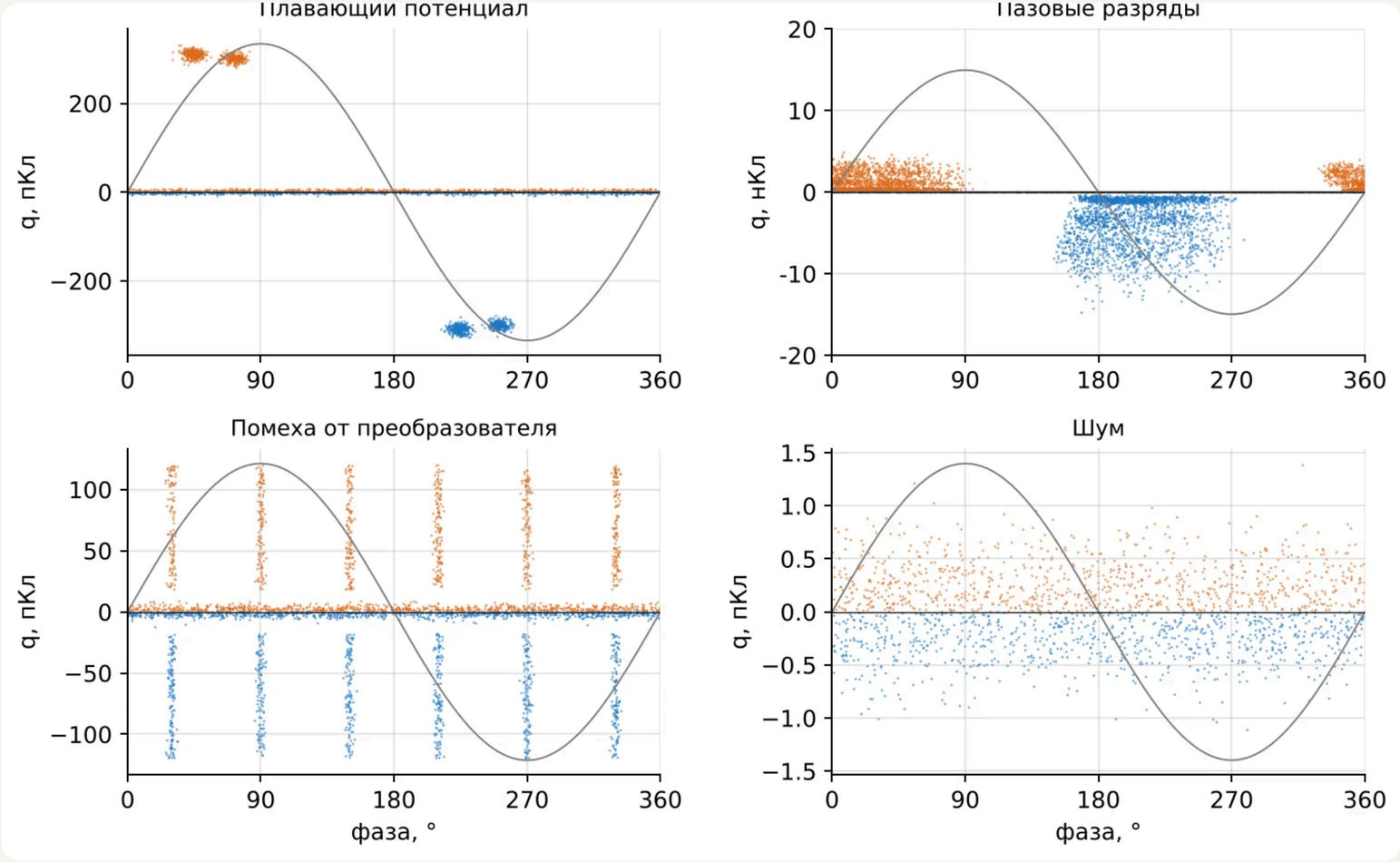
Ровная полоса мелких у 270°

Корона на земле

Зеркально: полоса у 90°

5 · ГАЛЕРЕЯ, ЧАСТЬ 2

Плавающий потенциал, паз, помеха, шум



Плавающий потенциал

Пары одинаковых крупных импульсов

Пазовые разряды

«–» облако крупнее, нКл

Помеха

Шесть столбиков через 60°

Шум

Равномерная «трава», < 1 пКл

6 · АЛГОРИТМ ЧТЕНИЯ

Восемь вопросов к любой PRPD

1 Синхронизация
От той ли фазы взят сигнал?

2 Фон
Есть ли картина без напряжения?

3 Шум
Порог выше равномерной «травы»

4 Положение
Подъёмы полуволн или пики?

5 Симметрия
Симметрично — внутри; нет — поверхность, корона

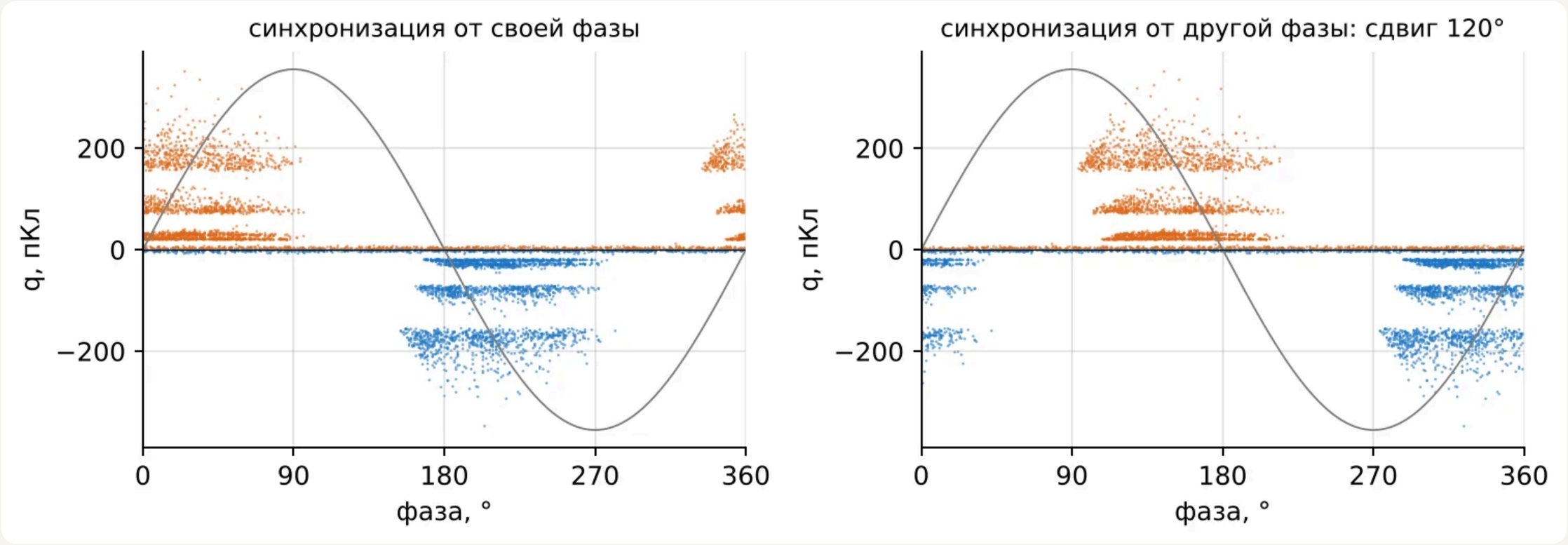
6 Разброс
Широкий — поры; узкий — корона, плавающий

7 Напряжение
Как меняется картина при подъёме U?

8 Тренд
Что было в прошлый раз?

7.1 · ЛОВУШКА: ЧУЖАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Та же пора, сдвинутая на 120°

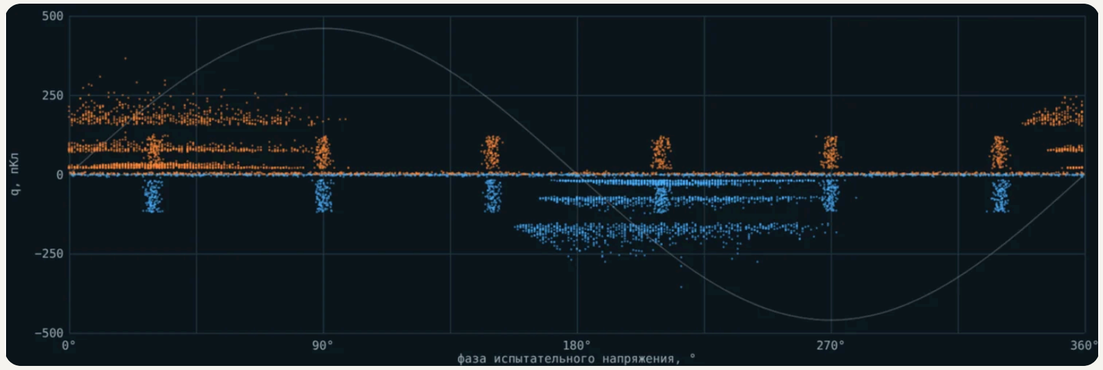


Облака стоят «не там» — похоже на корону или поверхность. **Проверка: откуда взят сигнал фазы?**

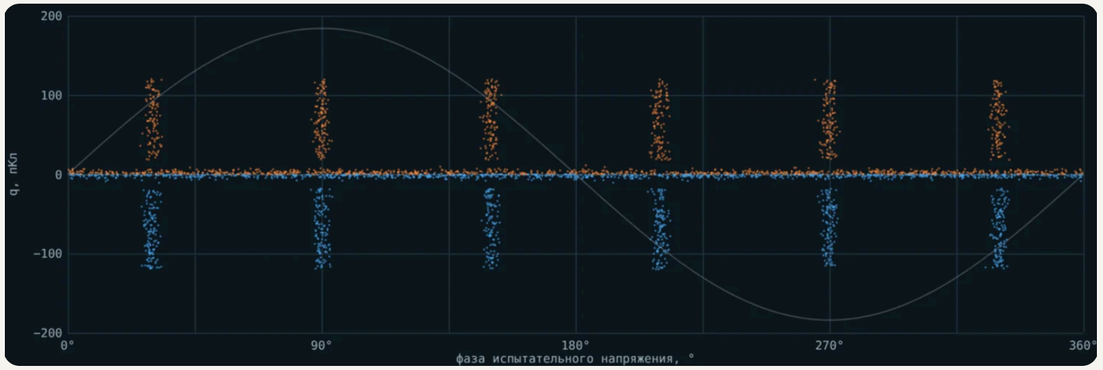
7.2–7.3 · ЛОВУШКА: ПОМЕХИ

Сняли напряжение — что осталось?

U/Uв = 1,4: пора + помеха



U = 0: осталась только помеха



Тест за минуту

ЧР исчезают без напряжения, помеха — нет

Против помех

Фильтры, стробирование, экранирование

Питание от ЧРП

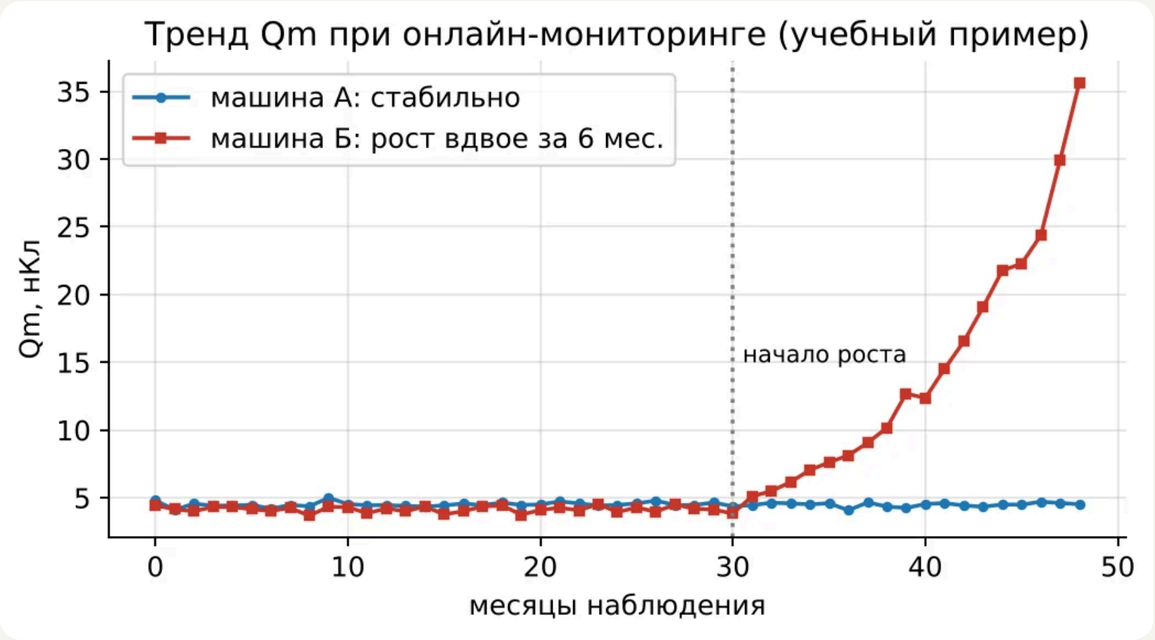
Классическая PRPD 50 Гц плохо подходит

8 · ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ

Где и как ищут ЧР на практике

Оборудование	Как измеряют	На что смотрят
Кабели	VLF 0,1 Гц, колебательное; онлайн — HFCT	Муфты, заделки; локализация по отражению
Машины 6–20 кВ	Онлайн: 80 пФ на выводах	Тренд Qm, асимметрия, сравнение фаз
Силовые трансформаторы	Вводы, акустика, газы в масле	Водород, акустическая локация
КРУ 6–35 кВ	TEV, ультразвук	Корона, разряды на изоляторах
КРУЭ	УВЧ-датчики	Свободные частицы, выступы
Сухие и измерительные трансформаторы	Заводские испытания, ГОСТ Р 55191	Норма порядка 10 пКл; поры литья — брак

Одно измерение мало что говорит



Ситуация	Признак	Решение
Норма	Qm стабилен	Плановое наблюдение
Внимание	Рост заметен, картина та же	Чаще измерять
Тревога	Qm ×2 за полгода, асимметрия	Проверка на останове
Срочно	Скачок, новые крупные импульсы	Вывод из работы

«Вдвое за полгода» — ориентир практики, не норма. Падение Qm при старении поры — не улучшение.

ИТОГ ЛЕКЦИИ 11

Проверьте себя

1. Что по осям PRPD и откуда фаза?
2. Почему облака поры на подъёмах полуволн?
3. Почему с ростом U облака сдвигаются к нулю?
4. Корона на ВН и на земле: чем отличаются?
5. Как отличить плавающий потенциал от поры?
6. Помеха или ЧР — проверка за минуту?
7. Что даст синхронизация от другой фазы?
8. Почему у машин важен тренд, а у кабелей — норма?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ЧР и PRPD: считаем, читаем, измеряем

А · 30 мин
8 расчётных задач

Б · 25 мин
8 PRPD с объектов

В · 25 мин
Измерение с калибровкой

Г · 10 мин
Опыты на модели поры

ЧАСТЬ А · РАСЧЁТЫ

Восемь задач с объектов

1. Калибровка. 100 пКл дают 40 мВ; импульсы ЧР — 180 мВ. Заряд?

2. Пора в кабеле. D = 5,5 мм, εr = 2,3, d = 0,2 мм, Uпр = 1,42 кВ. Uв?

3. Энергия. Двигатель 6 кВ: 500 пКл при Uв = 6 кВ. W одного разряда?

4. Средний ток. 200 импульсов за период по 300 пКл, 50 Гц. I?

5. Кабель 800 м. Отражение через 3,2 мкс, v = 170 м/мкс. Где дефект?

6. Акустика. Звук пришёл через 210 мкс, масло 1400 м/с. Расстояние?

7. Чувствительность. Ca = 10 нФ, Ck 1 нФ → 100 пФ. Во сколько раз упал отсчёт?

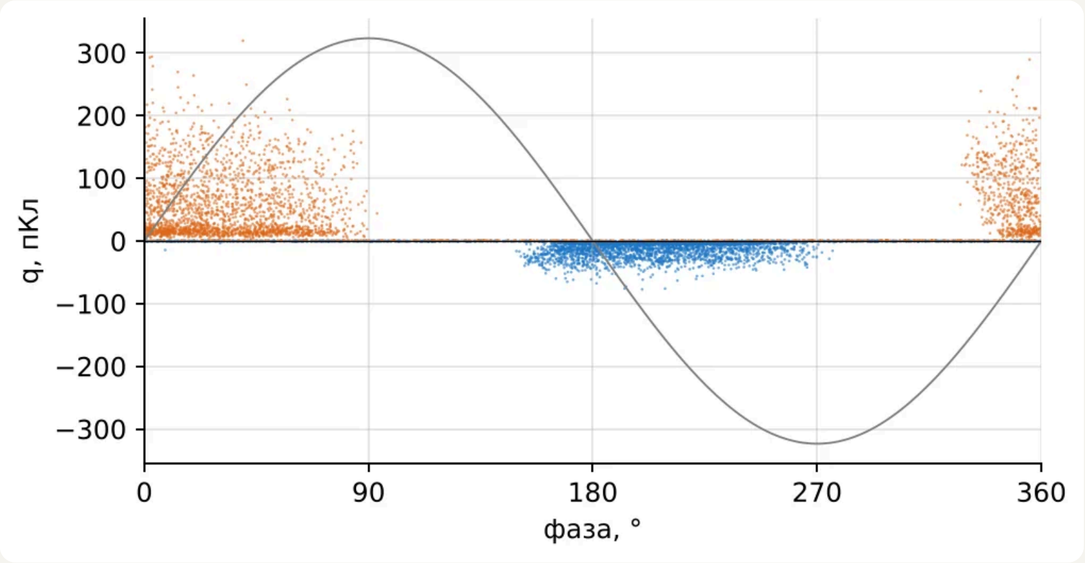
8. Приёмка. Кабель 6/10 кВ, U0 = 6 кВ, испытание 1,73 U0. Uисп?

ЧАСТЬ Б · ЧТЕНИЕ PRPD

Случаи Б1 и Б2

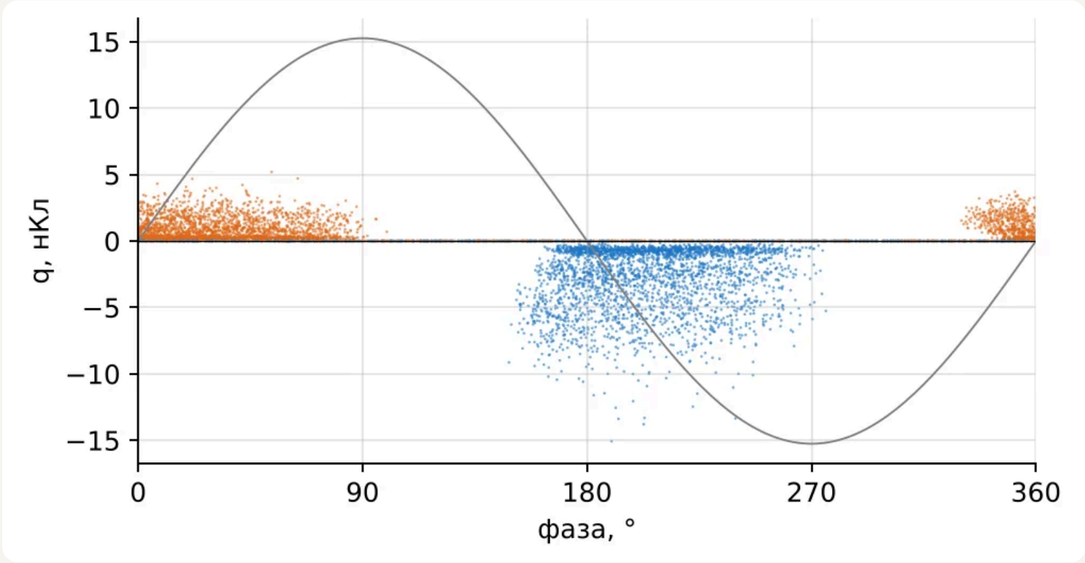
1. Что за источник? 2. Что делать?

Б1 · Кабель 10 кВ, сшитый полиэтилен, 1,2 км



После монтажа новой соединительной муфты; при 1,7 U0 = 10,2 кВ импульсы до 300 пКл

Б2 · Двигатель 6 кВ насоса водоотлива



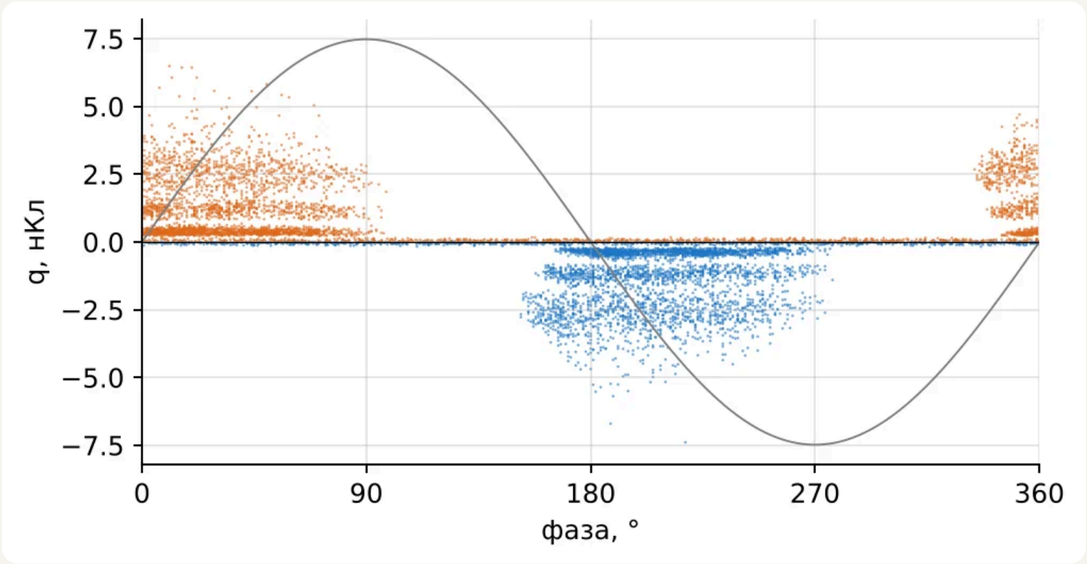
Капитальный ремонт, 25 лет в работе, жалобы на вибрацию; испытание фазным напряжением

ЧАСТЬ Б · ЧТЕНИЕ PRPD

Случаи Б3 и Б4

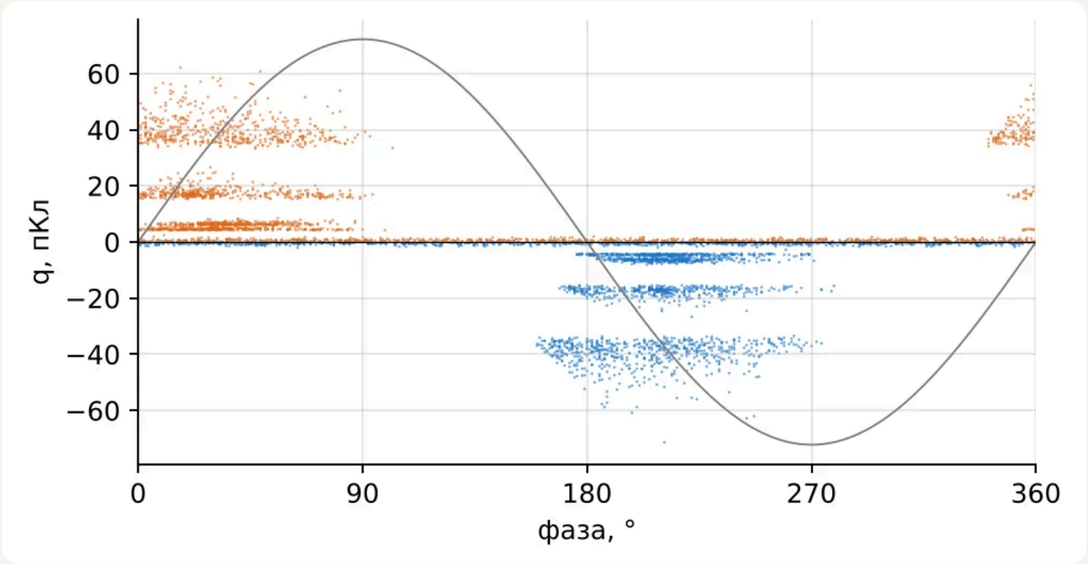
1. Что за источник? 2. Что делать?

Б3 · Гидрогенератор 10,5 кВ, онлайн



Датчики 80 пФ на выводах; Qm 4–5 нКл уже четыре года без роста; слюдяная изоляция

Б4 · Сухой трансформатор 6/0,4 кВ, 1000 кВ·А



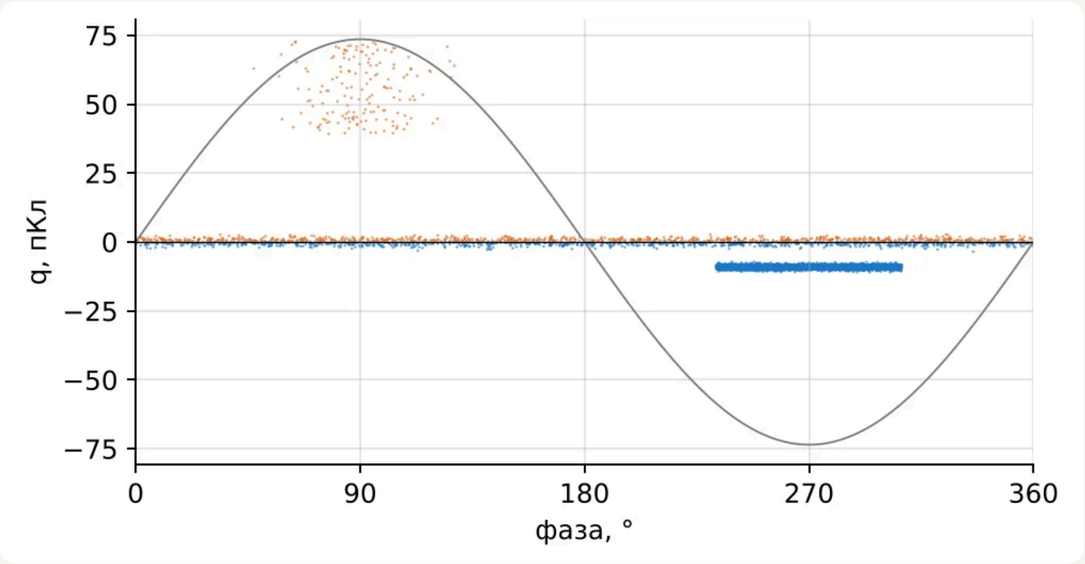
Приёмка на заводе: 60 пКл при норме порядка 10 пКл, картина устойчивая

ЧАСТЬ Б · ЧТЕНИЕ PRPD

Случаи Б5 и Б6

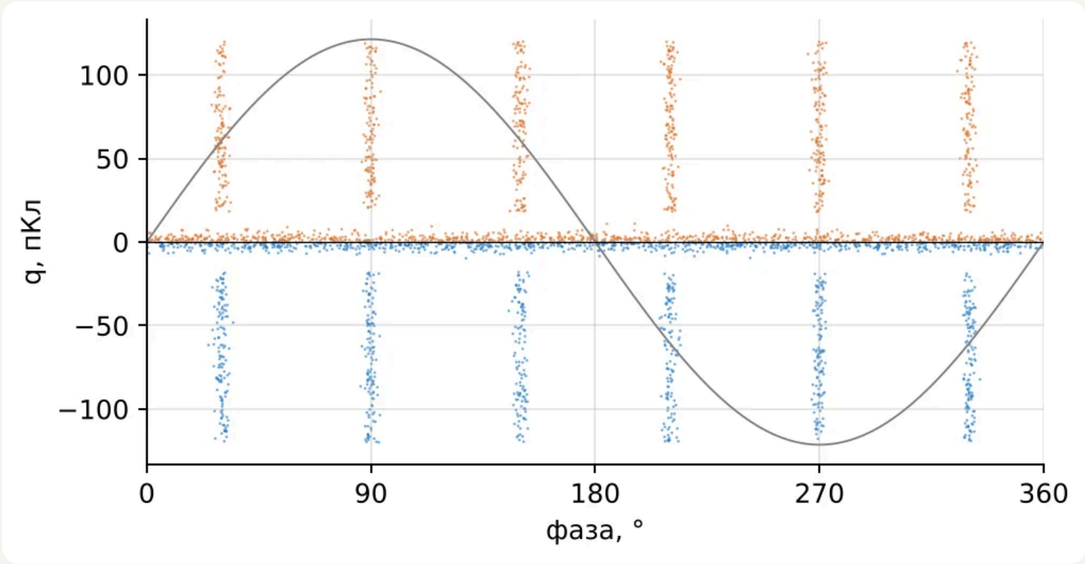
1. Что за источник? 2. Что делать?

Б5 · Ячейка КРУ 6 кВ, испытание шин



Слышен треск, много мелких одинаковых импульсов; при подъёме U — редкие крупные

Б6 · ПС 6 кВ обогатительной фабрики



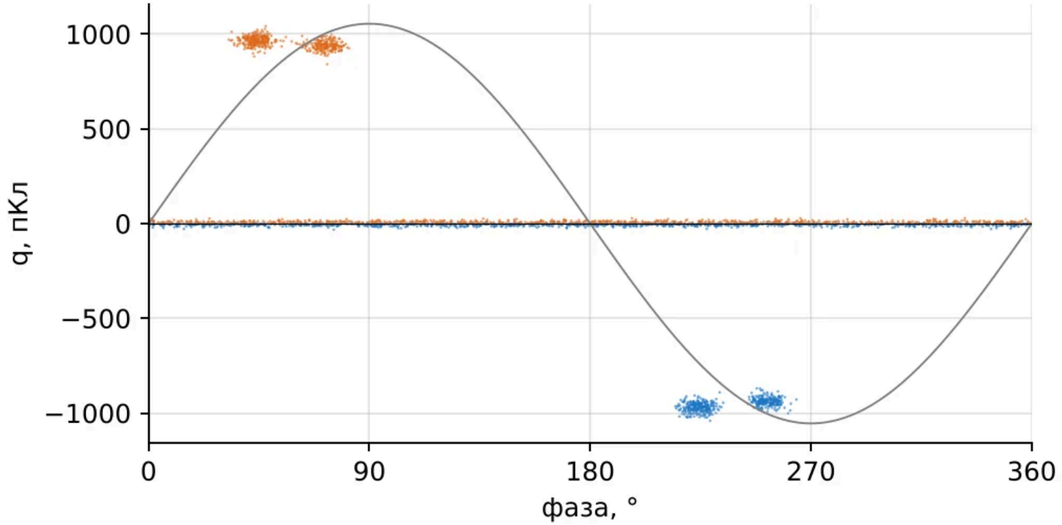
Рядом работает тиристорный выпрямитель; картина есть и при снятом с кабеля напряжении

ЧАСТЬ Б · ЧТЕНИЕ PRPD

Случаи Б7 и Б8

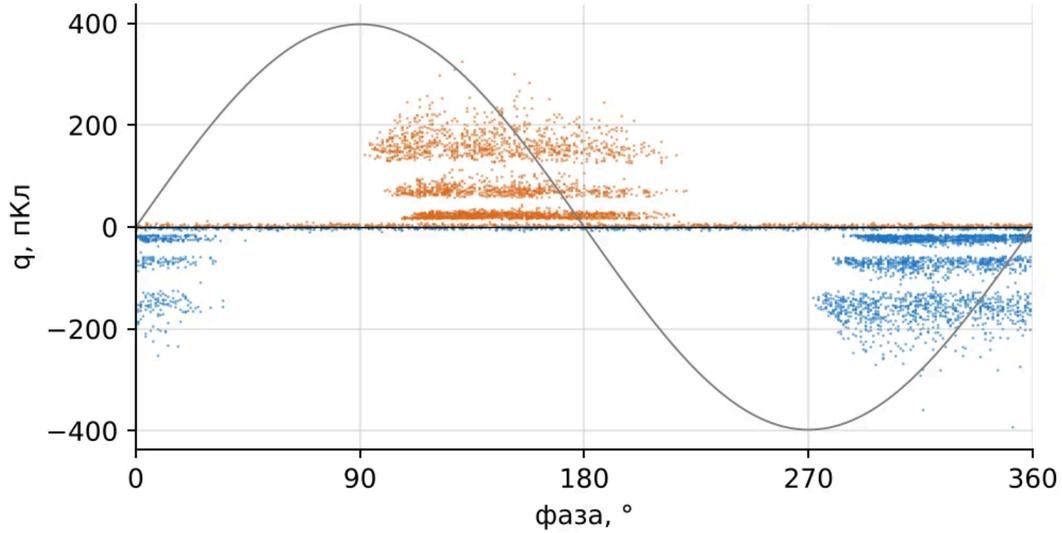
1. Что за источник? 2. Что делать?

Б7 · Трансформатор напряжения 6 кВ



После ремонта: несколько крупных импульсов около 1 нКл, почти постоянных, мало меняются с U

Б8 · Двигатель 6 кВ, измерение с выводов



Похоже на корону у положительного пика; синхронизацию взяли от ТН другой фазы

ЧАСТИ В И Г · ИНТЕРАКТИВ

Измеряем сами

В1 · ВКЛАДКА 3

Сухой трансформатор

1. Ck 1 нФ, калибратор 100 пКл
2. Записать масштаб, отключить калибратор
3. Поднимать U, отметить Uв
4. 7,8 кВ: q и вывод по норме
5. Сменить Ck под напряжением — что скажет прибор?

В2 · ВКЛАДКА 3

Кабель 30 нФ

1. Ck 100 пФ, калибратор 10 пКл
2. Повторить с 100 пКл — почему лучше?
3. 10,4 кВ: видны ли ЧР?
4. Ck 2 нФ, перекалибровать, повторить

Г · ВКЛАДКА 1

Модель поры

1. Найти Uв для трёх материалов
2. Диаметр 1 → 4 мм: что меняется?
3. Найти Uп снижением U

ГЛАВНОЕ

ЧР начинаются, когда напряжение на поре достигает пробивного по Пашену

Прибор меряет кажущийся заряд — только после калибровки этой схемы

PRPD узнаёт дефект по фазе и форме облаков, тренд — решает, что делать

Домашнее задание: тест во вкладке «6 Тест» интерактива и чек-лист студента